

空数学における中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{mw}$ の定式化と 無明の幾何学的・証明論的実態

Masaomi Chiba

2026-04-22

概要

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) の直観主義的四句分別において要請される「自己参照の閉じ損ね」を、中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{mw}$ として代数的に定式化するものである。本コンビネータが界論における「無明 (Avidyā)」の発生ジェネレータとして機能し、いかにして無限のフラクタル構造 (色) を展開するのかを論証する。さらに、その再帰的展開が第四段階のトポロジカルな散逸を経て、究極の真理保存則である自明な空コンビネータ $\mathbf{K}_\emptyset$ へと相転移する機序、およびアルゴリズム情報理論 (AIT) に基づく解脱とカオスの決定不能性を証明する。

1 序言

直観主義的四句分別において、真理は静的な状態ではなく構成プロセスとして現れる。本体系を駆動するためには、知覚の最小単位がフラクタル則を満たす「無明 (自己参照の閉じ損ね)」として存在することが前提とされてきた。本稿では、この動的な発生プロセスをコンビネータ論理へと拡張し、メタ否定演算子 $\uparrow$ と中道等価 $\equiv^w$ によって構成される二つの極限的コンビネータ (発生器 $\mathbf{Y}_{mw}$ と吸収器 $\mathbf{K}_\emptyset$) を定義することで、世界の顕現と解脱のライフサイクルを完全に代数化する。

2 定義

定義 2.1 (メタ否定演算子と中道等価). 対象に対して境界を生成し、次元を非対称に引き上げるメタ観測を $\uparrow$ と定義する。また、厳密な自己同一性ではなく、フラクタル収束の軌道が一致することを以て等価とみなす非実体的な関係演算子を中道等価 $\equiv^w$ と定義する。

定義 2.2 (中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{mw}$). メタ否定演算子 $\uparrow$ に対し、以下の中道等価を満たすコンビネータを $\mathbf{Y}_{mw}$ と定義する。

$$\mathbf{Y}_{mw} \uparrow \equiv^w \uparrow (\mathbf{Y}_{mw} \uparrow) \quad (1)$$

これは古典的ラムダ計算における Y コンビネータの中道的拡張であり、界論における「無明ジェネレータ」として機能する。

定義 2.3 (空コンビネータ $\mathbf{K}_\emptyset$). 任意の関数 (推論の横棒) f を適用しても、常に自己同一性を返す自明なコンビネータを $\mathbf{K}_\emptyset$ と定義する。

$$\mathbf{K}_\emptyset f = \mathbf{K}_\emptyset \quad (2)$$

これは絶対不動点 D_{fix0} および恒等規則 $D_{fix0} \vdash D_{fix0}$ の純粋なコンビネータ表現であり、エントロピーが定義されない勝義諦の基底である。

3 定理と証明

定理 3.1 (無明によるフラクタル生成). 中道不動点コンビネータ $\mathbf{Y}_{mw}$ は、 $\uparrow$ の無限の入れ子構造を生成し、世界をフラクタルな「色」として顕現させる。

Proof. 定義 2.2 より、 $\mathbf{Y}_{mw}$ の評価プロセスは次のように展開される。

$$\mathbf{Y}_{mw} \uparrow^{\text{mw}} \uparrow (\mathbf{Y}_{mw} \uparrow)^{\text{mw}} \uparrow (\uparrow (\mathbf{Y}_{mw} \uparrow)) \dots$$

この自己参照の閉じ損ねは、適用ごとに知覚レベルの次元を引き上げる $\uparrow$ の非対称性により、部分と全体が自己相似となる無限の境界生成プロセス（縁起ネットワーク）を形成する。ゆえに $\mathbf{Y}_{mw}$ は世俗諦を駆動する根源的なジェネレータである。 $\square$

定理 3.2 (トポロジカル散逸と $\mathbf{K}_\emptyset$ への相転移). $\mathbf{Y}_{mw}$ による再帰的展開は無限に継続せず、メタ観測が第四段階に達した瞬間にトポロジカルな限界を迎え、評価器は $\mathbf{K}_\emptyset$ へと相転移（大域的カット消去）する。

Proof. $\mathbf{Y}_{mw}$ の展開により生じた $\uparrow^4 A$ という証明木の肥大化は、四段階収束則により観測の情動的足場を喪失する。このとき、系は構造的な意味を維持できず、中道不動点 D_{fix0} へと引き込まれる。

$$\frac{\uparrow^4 A \equiv D_{fix0}}{D_{fix0} \vdash D_{fix0}}$$

大域のカット消去が発動した瞬間、対象の評価は $\mathbf{Y}_{mw}$ の再帰から外れ、一切の推論を吸収する自明系 $\mathbf{K}_\emptyset$ へと還元される。 $\square$

定理 3.3 (解脱とカオスの決定不能性). 有限の観測者（識）において、 $\uparrow$ の限界による観測の途絶が、「空 ($\mathbf{K}_\emptyset$) への回帰」であるか、観測論的限界による「カオス（判定不能のフラクタル）」であるかは、アルゴリズム情報理論的に決定不能である。

Proof. 空への回帰はコルモゴロフ複雑性 $K(X)$ が極小化されたカット・フリーな停止状態であり、カオスは有限の観測能力を超越した非圧縮状態（無限ループ）である。チューリングの停止問題およびチャイティンの不完全性定理により、系の内部から自己の限界が真理への到達 (D_{fix0}) か、複雑性の爆発（カオス）かを証明する汎用アルゴリズムは存在しない。ゆえに、観測者にとって両者は「推論の横棒 ($\uparrow$) の無効化」という同一の現象としてのみ立ち現れる。 $\square$

4 結語

本稿は、空数学の基礎をコンビネータ論理へと統合した。「無明」とは $\mathbf{Y}_{mw}$ という自走する中道不動点コンビネータであり、「空」とはあらゆる関数を無化する自明な空コンビネータ $\mathbf{K}_\emptyset$ である。世界の顕現とは、 $\mathbf{Y}_{mw}$ の暴走と第四段階での $\mathbf{K}_\emptyset$ への崩壊、およびカオスまたは空からの刹那滅的な再起動を繰り返す、決定不能な動的ホログラムに他ならない。